

UNIFEOB
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO DE
ENSINO OCTÁVIO BASTOS
ESCOLA DE NEGÓCIOS

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Integração e persistência de dados – Entrega Prof.
Max Vallim 05/09/2026

ESTUDANTES:

25000151 - Guilherme Portilho da Rosa
Santi 25001176 - Henrique de Oliveira
Molinari 25000019 - João Augusto de
Freitas 25000795 - Kauan Leander
Leandrini

São João da Boa Vista–SP

2026

1. Contexto

Esta entrega parcial exige: criação do banco de dados, principais tabelas, consultas básicas e integração inicial com pelo menos uma fonte externa de dados (API, CSV ou outra fonte relevante).

Uma auditoria do estado do repositório (branch *docs/data-01-fontes-externas*, commit *d179cae*) mostrou que a modelagem do banco (migration *api/db/migrations/0001_init.sql*, 13 tabelas, triggers e views) já estava pronta e documentada, mas três pontos exigidos pelo enunciado ainda faltavam em código, apenas planejados em */docs*:

- A integração com a BrasilAPI (feriados) existia só como documentação e como tabela *feriados* vazia no schema — não havia nenhum client HTTP, service ou endpoint que de fato buscasse os dados na API externa.
- Não havia nenhuma rota de consulta básica (SELECT/INSERT) sobre as tabelas de negócio — o código só tinha autenticação, health-check e sessão de quiosque.
- *api/db/seed.sql* estava dessincronizado do schema atual (referenciava colunas/tabelas removidas na revisão pós-visita técnica de 02/09, como *categorias*, *codigo_cracha*, *cargo* e *codigo_patrimonio*), então a carga de dados de teste (*npm run db:seed*) falhava.

Esta branch (*fix/db-01-integracao-dados*) endereça os pontos 1 e 2. O ponto 3 (seed dessincronizado) já foi corrigido de forma equivalente por outro PR mergeado na *main* enquanto esta branch estava em andamento (conflito resolvido via rebase, mantendo a versão já mergeada de *api/db/seed.sql* — sem alteração própria desta branch nesse arquivo).

2. O que foi alterado

2.1 Integração inicial com fonte externa: BrasilAPI de feriados

Novos arquivos:

- *api/src/services/feriadoService.ts* — client HTTP (via *fetch* nativo do Node 20, com timeout de 5s) para *https://brasilapi.com.br/api/feriados/v1/{ano}*. Responsável por:
 - *sincronizarFeriados(ano)*: busca na BrasilAPI e grava (upsert) na tabela *feriados* (cache local).
 - *listarPorAno(ano)*: lê primeiro do cache; se vazio, tenta sincronizar com a BrasilAPI; se a fonte externa falhar, aplica o **fallback de sábado/domingo** exigido pela Regra 9 do *CLAUDE.md*.
 - *ehDiaUtil(dataISO)*: verifica se uma data é dia útil (nem fim de semana, nem feriado nacional).
- *api/src/validators/feriadoValidator.ts* — validação Zod de *ano* e *data* de query string.
- *api/src/controllers/feriadoController.ts* e *api/src/routes/v1/feriadoRoutes.ts* — endpoints:
 - *GET /v1/feriados?ano=2026* — lista feriados do ano (cache/API/fallback).
 - *GET /v1/feriados/dia-util?data=2026-09-07* — verifica dia útil.
 - *POST /v1/feriados/sincronizar?ano=2026* — força nova sincronização com a BrasilAPI (autenticado, papel *almoxarife*).

Rotas registradas em *api/src/routes/v1/index.ts*.

2.2 Consultas básicas sobre tabela de negócio: CRUD mínimo de ferramentas

Novos arquivos:

- *api/src/services/ferramentaService.ts* — *Listar* (paginado, com filtro opcional por *status*, respeitando a Regra 2 do *CLAUDE.md* de nunca misturar ferramentas ativas com baixadas), *buscarPorId* e *criar*.
- *api/src/validators/ferramentaValidator.ts* — validação Zod de query de listagem, parâmetro de ID e corpo de criação.
- *api/src/controllers/ferramentaController.ts* e *api/src/routes/v1/ferramentaRoutes.ts* — endpoints:
 - *GET /v1/ferramentas* — lista paginada (*{ data, meta }*), seguindo o envelope padrão da Seção 5 do *CLAUDE.md*).
 - *GET /v1/ferramentas/:id* — busca por ID.
 - *POST /v1/ferramentas* — cadastro (autenticado, papel *almojarife*).

Rotas registradas em *api/src/routes/v1/index.ts*.

3. Linha do tempo do processo (registro de apoio para o relatório da entrega)

Este registro serve de base para o relatório da atividade a ser anexado na entrega parcial — documenta não só o código produzido, mas o processo (branch, PR, conflito e revisão) pelo qual ele passou até ficar pronto para merge.

- **05/09, ~10:40–10:41** — Criada a branch *fix/db-01-integracao-dados* a partir da *main* e feitos 4 commits: correção do *api/db/seed.sql*, integração com a BrasilAPI de feriados, CRUD básico de ferramentas e a primeira versão deste *.md*.
- **05/09, ~11:05** — Aberto o PR #115 direcionando para *main*, mas com uma descrição livre, fora do template oficial do repositório (*.github/pull_request_template.md*) e sem referenciar as issues do board do GitHub.
- **05/09, ~11:09** — A pedido, o PR #115 foi **fechado** e reaberto como **PR #116**, agora seguindo à risca o template oficial: seções de Descrição, Tipo de Mudança, Área Afetada, Como Testar, Evidências e Definition of Done, além de referenciar as issues reais do board (*Ref #35 DATA-02*, *Ref #34 DB-08*, *Ref #40 API-05*, *Ref #43 API-07*) com *Ref* em vez de *Closes*, já que o escopo implementado é parcial em relação ao “pronto quando” de cada uma dessas issues.
- **Conflito de merge detectado no PR #116**. Enquanto esta branch estava em andamento, João Augusto de Freitas mergeou o PR #114 (*chore/nivaldo-01-09-setup-ambiente-api* — nome de branch referente ao relatório da atividade de extensão do dia 01/09 para o Prof. Nivaldo, não ao conteúdo técnico do PR) na *main*, às 10:58. Esse PR incluía, entre outras coisas, o commit *fix(api-02): corrigir seed.sql para o schema pos revisao DB-02* (10:11) — uma correção **equivalente** à que esta branch já havia feito de forma independente no mesmo arquivo (*api/db/seed.sql*), já que ambos os commits corrigiam a mesma dessincronização com o schema pós-revisão de 02/09. Resultado: dois colaboradores corrigiram o mesmo arquivo em paralelo, e o PR #116 passou a aparecer como **CONFLICTING** contra a *main* atualizada.
- **Resolução do conflito**: a branch foi rebaseada sobre a *main* atualizada. No conflito em *api/db/seed.sql*, o commit próprio desta branch foi descartado (*git rebase --skip*) em favor da versão já mergeada pelo PR #114, por ser equivalente e já estar em *main* — evitando reverter ou duplicar o trabalho do colega. Este *.md* foi atualizado para refletir que o ponto do seed não é

mais parte desta branch, e a branch foi atualizada no remoto com ***git push --force-with-lease*** (seguro porque é uma branch de feature individual, sem outros colaboradores commitando nela).

- **Revisão automatizada do bot *claude[bot]* no PR #116** apontou dois problemas no código de *api/src/services/feriadoService.ts* e *api/src/validators/feriadoValidator.ts* (detalhados a seguir).
- **PR #116 mergeado na *main*** (commit de merge ***72702e1***), encerrando esta atividade.

Apontamentos da revisão automatizada (item 6 da linha do tempo):

- O ***catch*** de *ListarPorAno* tratava **qualquer** erro (inclusive falha do Postgres no ***INSERT***/upsert da tabela *feriados*, não só falha da BrasilAPI) como “fonte externa fora do ar”, respondendo ***200*** com o fallback de fim de semana e mascarando um problema de infraestrutura.
- ***GET /v1/feriados/dia-util*** aceitava qualquer ano na data (sem a mesma faixa 2000–ano atual+5 já usada em ***GET /v1/feriados***), o que permite repetir chamadas de saída à BrasilAPI para anos fora de alcance a cada requisição anônima — o projeto ainda não tem ***express-rate-limit*** configurado em nenhuma rota.

Ambos os apontamentos foram avaliados como válidos (o segundo, só parcialmente — a sugestão de exigir autenticação nessa rota **não** fazia sentido, já que é informação pública equivalente a ***GET /v1/feriados***) e corrigidos no commit ***fix(data-02): nao mascarar falha de banco como fallback de feriados***. As duas threads de revisão foram respondidas e marcadas como resolvidas.

5. Resultado

A integração com a BrasilAPI e o CRUD básico de ferramentas estão implementados, com typecheck limpo e a fonte externa confirmada por chamada real (seção “Verificação”). O código passou por uma rodada de revisão automatizada que identificou e corrigiu dois problemas reais antes do merge (fallback mascarando falha de banco; endpoint público sem faixa de ano). A validação de ponta a ponta contra um Postgres local — migrations, seed e chamada aos endpoints novos autenticados — não foi possível nesta sessão por falta de acesso administrativo à instância já instalada na máquina, e fica como pendência para quem revisar localmente. O PR está mergeado na ***main***.